Рабочий лист · ЕГЭ · лекция 17

Математическое моделирование

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Вершина параболы $y = ax^2 + bx + c$: x_0 = _____
2. $a + b \geq$ _____ для $a, b > 0$.
3. В точке максимума производная меняет знак с _____ на _____.
4. Из всех прямоугольников с данным периметром наибольшую площадь имеет _____.

2 Верно или неверно?

Мощность в нагрузке наибольшая, когда R = r.	В / Н
Если $f'(x_0) = 0$, то x_0 — точка максимума.	В / Н
Значение x, при котором коробки не существует, может быть ответом.	В / Н
$\sin 2\alpha$ наибольший при $\alpha = 45°$.	В / Н
Выручка — произведение цены на количество.	В / Н

3 Посчитай

$x(20 - x)$: max при x = _____

$x(20 - x)$: max = _____

$t + 9/t$, $t > 0$: min = _____

$-t^2 + 6t$: max = _____

периметр 16: max S = _____

$p(50 - p)$: max при p = _____

4 Реши

1. Из проволоки длиной 20 м сделали рамку-прямоугольник. Найдите наибольшую площадь.

2. Источник ε = 6 В, r = 3 Ом. Найдите наибольшую мощность в нагрузке.

3. Стоимость перевозки C(v) = 400/v + v (тыс. руб.), v — скорость (км/ч). При какой скорости стоимость наименьшая?